

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS, Y NATURALES
CÁTEDRA DE REDES DE COMPUTADORAS



TRABAJO DE LABORATORIO Nro. 2

Alumnos:

Tosolini Franco Alberto (45702152)
Scagliotti Marco (46070301)
Barbero Giovanna Luz (46509956)
von Büren Thomas (43136697)
Prieto Quiroz Franco Manuel (46450221)
Boyé Facundo (46070306)
Frenguelli Guillermina (45154313)
Arias valentin (45734482)

Profesor:

Ingeniero Santiago Henn

Comisión: ICOMP24-03

1)

a) El fenómeno físico que se representa en la figura es el “efecto doppler”. El mismo consiste en el cambio de frecuencia de una señal, en forma de onda, producido por el movimiento relativo de la fuente (emisor) respecto al observador (receptor). Un ejemplo de esto son las ambulancias que cambia la forma en la que escuchamos su sirena dependiendo si la misma se está desplazando hacia nosotros o si se está desplazando lejos de nosotros.

Entendiendo a las características como aquellos aspectos que definen a este fenómeno tenemos que:

- Variación de frecuencia: El receptor va a percibir una frecuencia diferente a la que se emite, esto quiere decir, $f \neq f_0$ donde “ f ” es la frecuencia que percibe y “ f_0 ” la frecuencia original.
- Dependencia de la velocidad: La variación de frecuencia depende directamente de qué tan rápido se mueva la fuente “ v_s ” y el receptor “ v_r ”. A mayor velocidad, mayor va a ser la variación de la frecuencia que percibimos.
- Sentido del movimiento: Este efecto también depende del sentido de movimiento del receptor y del emisor, es decir, en cuanto el emisor y el receptor más se acerquen, estas ondas son “comprimadas” por así decirlo y produce que la frecuencia percibida aumente ($f > f_0$) recibiendo una onda más alta. En el caso contrario, cuando se están alejando, estas ondas se “estiran” haciendo que la frecuencia percibida disminuya ($f < f_0$) recibiendo una onda más baja.
- Velocidad del medio: La señal se desplaza a una velocidad constante en el medio, la cual influye en este fenómeno

Si juntamos todas estas características vemos que define la ecuación de del efecto doppler:

$$f = \left(\frac{v + v_r}{v + v_s} \right) f_0$$

b) Las transmisiones que son más afectadas por este fenómeno son:

- Bandas de Alta Frecuencia: La frecuencia que se percibe se calcula mediante el producto de la frecuencia original y el factor de velocidades, cuanto más grande sea la f_0 , mayor va a resultar la diferencia entre f y f_0 . Con esta frecuencia ya un pequeño cambio de velocidad genera una variación de frecuencia muy grande.

- Sistemas con alta velocidad de emisor o receptor: Como la velocidad es algo que influye directamente en la modificación de la frecuencia original, en cuanto más rápido sea el movimiento del receptor o el emisor, el factor de las velocidades va a alejarse del valor 1, por ende va a cambiar drásticamente la frecuencia percibida.

Las transmisiones más resilientes a este fenómeno son:

- Bandas de baja frecuencia: Caso contrario a las frecuencias altas, si tenemos una frecuencia original mas chica, el producto de esta misma con el factor de las velocidades no genera un cambio muy significativo en la frecuencia que se percibe, haciendo que se mantenga prácticamente igual a la original
- Enlaces Geoestacionarios: Estos enlaces no presentan un movimiento relativo entre su emisor y receptor, porque son enlaces que se mantienen fijos en un lugar, esto hace que el factor de velocidades no afecte, ya que siempre tendrá el valor de 1, entonces no afectará a la frecuencia original, manteniéndola igual cuando la percibimos.

c) Un celular no debe encenderse en un avión debido a que los celulares emiten ruido electromagnético que perturba los sistemas del avión, tanto los de comunicación como los de navegación. Además, al ir a alta velocidad y altitud, los teléfonos tienden a intentar conectarse simultáneamente en varias radiobases en tierra, en lugar de una sola. Esto afecta tanto a la calidad de la red en la superficie, como a la batería del celular al buscar señal activamente.

El efecto Doppler tiene cierta relación con los problemas descritos, ya que la alta velocidad de un avión comercial (800 a 900 km/h) genera un desplazamiento de frecuencia por efecto Doppler en las señales celulares, lo que desestabiliza la sincronización de la red e induce intentos incesantes de traspaso entre múltiples antenas en tierra, saturando la red móvil y degradando la comunicación.

2) a) El fenómeno físico representado en la figura se denomina **Ruido**, el ruido son señales no deseadas que se introducen en algún punto de la transmisión entre el emisor y el receptor, provocando irregularidades en la señal original. Más específicamente en este caso podemos observar un Ruido del tipo **Impulsivo**, podemos observar que esto es así ya que es un pico repentino, no continuo, de corta duración y de una amplitud relativamente grande, siendo esta vez la fuente de la interferencia un factor externo, el trabajador de la construcción.

b) Las bandas de transmisión que son más afectadas por el ruido impulsivo son:

- Transmisiones de voz y video analogicas:

Esto debido a que el ruido impulsivo genera chasquidos o clicks que perturban las señales aunque luego puedan ser recuperables o no se pierda demasiada información.

- Transmisiones digitales:

En este caso son especialmente dañinas debido a que si tenemos un ruido impulsivo de 0.01 segundos y transmitimos a 56 kbps podríamos llegar a perder 560 bits de información.

Las bandas de transmisión que se ven más resilientes a este son:

- Medio Blindados (Fibra óptica y cables coaxiales):

Al transmitir en haces de luz en vez de ondas electromagnéticas el ruido impulsivo no distorsiona las señales transmitidas.

- Transmisión en frecuencias de microondas:

En las frecuencias donde suelen operar estas transmisiones el ruido impulsivo prácticamente no se hace presente.

c) La SNR (Signal-to-Noise Ratio) es la relación entre la potencia de la señal que transmitimos y la potencia del ruido presente en el canal. Se calcula en decibelios usando la ecuación $SNR_{dB} = 10 \log_{10}(P_{señal}/P_{ruido})$. Este parámetro tiene mucho que ver con la BER (Bit Error Rate), relacionándose de manera inversamente proporcional. Físicamente, esto se explica mediante el cociente E_b/N_0 , que es la energía por bit sobre la densidad de potencia del ruido. Si tenemos una SNR alta, logramos un E_b/N_0 mayor. Esto permite que el circuito del receptor distinga bien los niveles discretos de tensión por sobre el ruido, bajando la probabilidad de que haya errores en los bits decodificados.

3) Para manejar el ruido, los sistemas digitales usan repetidores en vez de los amplificadores en cascada que se ven en sistemas analógicos. Un amplificador le inyecta energía a la señal pero también al ruido, haciendo que el error se acumule con la distancia. En cambio, un repetidor digital toma la señal ruidosa, la muestrea usando un umbral de decisión para recuperar los 1s y 0s originales, y genera una señal nueva y limpia. Así se corta la propagación del ruido en el enlace.

Para compensar los cambios en frecuencia, como la distorsión de retardo que hace que los pulsos se solapen (causando Interferencia Entre Símbolos), los sistemas digitales también se benefician de la regeneración. Al reconstruir la señal en tramos cortos mediante los repetidores, se evita que el desfase temporal de las distintas componentes espectrales se acumule a un nivel que impida recuperar la información.

4)

- a) La sincronización permite que el receptor pueda interpretar correctamente la secuencia de bits transmitida. Para ello, emisor y receptor deben coordinar la temporización con la que se transmiten y reciben los datos. Una sincronización de bits es aquella la que identifica correctamente cada bit y sabe cuando debe ser leído, reduce los errores producidos por diferencias entre los relojes del emisor y del receptor, pero requiere mecanismos adicionales para mantener sincronizados los relojes, suele usarse en sistemas donde es necesario recuperar correctamente el instante de muestreo de cada bit. Mientras que una trama permite identificar a una misma trama, determinando su comienzo y su final, permite separar correctamente los bloques de datos y facilita su procesamiento, control y detección de errores, para lograr esto agrega bits de control, lo que aumenta la sobrecarga de la transmisión y reduce la proporción de datos útiles, se utiliza en protocolos orientados a tramas, donde los datos se transmiten en bloques que deben ser identificados y procesados por separado.
- b) Una trama es la unidad de información formada por los datos transmitidos junto con la información adicional necesaria para su sincronización y control, esta tiene un preámbulo, información de control, los datos y un patrón que indique su final. Se representa de la siguiente manera:
 - Header: contiene la información necesaria para que el protocolo pueda gestionar la trama.
 - Payload: Es la información que realmente se desea transportar en la trama.
 - Trailer: contiene información añadida después de los datos, se suele usar para detectar errores de transmisión.
- c) Un preámbulo es una secuencia fija de bits que se antepone a la trama para lograr la sincronización de bits: le da tiempo al receptor de ajustar su reloj y su ganancia antes de que llegue la información real

No es parte de la información que se quiere transmitir, sino metadata de sincronización que se descarta una vez cumplida su función

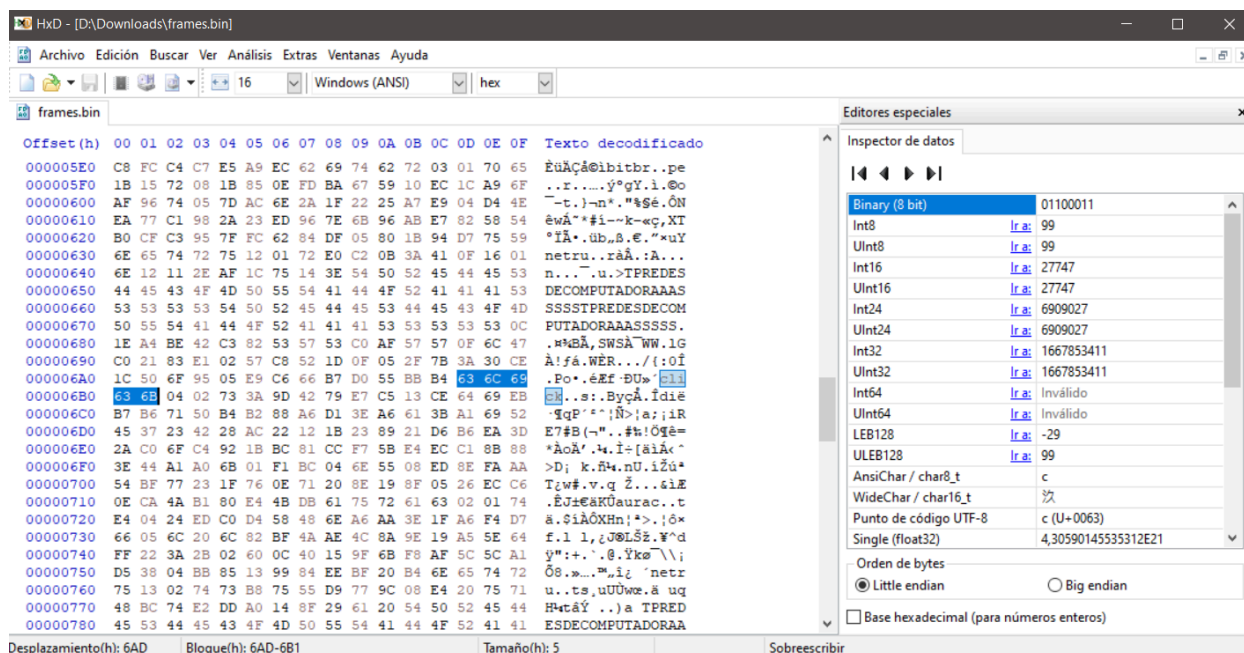
d)

-Longitud fija: ambos extremos acuerdan un tamaño constante para cada trama entonces cuando se recibe este cuenta cuenta bits hasta llegar a ese número

-Campo de longitud: el header incluye un campo que indica explícitamente cuántos bytes tiene el payload

-Delimitadores: se usa una secuencia especial y conocida (flag) para marcar el inicio y el fin de la trama, cuando esa secuencia aparece dentro de los propios datos, para que el receptor no la confunda con el delimitador usa técnicas de bit/byte stuffing

5) a) El nombre de nuestro grupo queda resumido a “click”



En azul: El hexadecimal del nombre del grupo, a su lado derecho, el 04 que representa la secuencia, el 02 que representa el length, y el payload en hexadecimal (73 3A)

La secuencia (SEQ) es 4, el largo (LENGTH) del payload es de 2 bytes, y su carga útil (PAYLOAD) es s:

Para realizar el análisis completo del .bin empleamos el siguiente código en .cpp:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cctype>
using namespace std;
struct Paquete {
```



```
string grupo;
int seq;
int len;
string payload;
};

bool compararSeq(const Paquete& a, const Paquete& b) {
    return a.seq < b.seq;
}

int main() {
    ifstream file("frames.bin", ios::binary | ios::ate);
    if(!file.is_open()) {
        cout << "Error al abrir frames.bin" << endl;
        return 1;
    }
    streamsize size = file.tellg();
    file.seekg(0, ios::beg);
    vector<char> buffer(size);
    file.read(buffer.data(), size);
    file.close();
    vector<string> gruposValidos = {
        "#hidd", "aurac", "bitle", "click", "death", "ferne", "grupo", "la la", "lan ",
        "lan-g", "los r", "los s", "los-t", "lost-", "macac", "milan", "netru",
        "ping ", "red h", "tspan", "wan-d", "wireg", "panda", "group", "bitbr", "los_c"
    }; //hay uno con error
    vector<Paquete> paquetes;
    for (size_t i = 0; i + 7 <= buffer.size(); i++) {
        string tag = "";
        for (int k = 0; k < 5; k++) {
            tag += tolower((unsigned char)buffer[i + k]);
        }
        bool esValido = false;
        for (const string& g : gruposValidos) {
            if(tag == g) {
                esValido = true;
                break;
            }
        }
        if(esValido) {
            unsigned char seq = (unsigned char)buffer[i + 5];
            unsigned char len = (unsigned char)buffer[i + 6];
            if(i + 7 + len <= buffer.size()) {
                string payload(buffer.data() + i + 7, len);
                int seqCorregido = (int)seq;
                if(seqCorregido == 13 && payload == "yo") {
                    seqCorregido = 10;
                }
                if(tag == "group" && seqCorregido == 32) {
                    seqCorregido = 7;
                }
                paquetes.push_back({tag, seqCorregido, (int)len, payload});
            }
        }
    }
    cout << "--- PAQUETES DETECTADOS (" << paquetes.size() << ") ---" << endl;
    for (const auto& p : paquetes) {
        cout << "[" << p.grupo << "] SEQ: " << p.seq << " | Largo: " << p.len << " | Payload: ";
        for (char c : p.payload) {
            cout << (isprint((unsigned char)c) ? c : '!');
        }
    }
}
```



```
        cout << endl;
    }
    string miGrupo = "click";
    cout << "\n--- Mi Grupo " << miGrupo << " ---" << endl;
    for (const auto& p : paquetes) {
        if (p.grupo == miGrupo) {
            cout << "SEQ: " << p.seq << " | Payload: " << p.payload << endl;
        }
    }
    sort(paquetes.begin(), paquetes.end(), compararSeq);
    cout << "\n--- Mensaje Final ---" << endl;
    string mensaje = "";
    for (const auto& p : paquetes) {
        if (p.seq > 25) continue;
        mensaje += p.payload;
    }
    for (char c : mensaje) {
        cout << (isprint((unsigned char)c) ? c : '.');
    }
    cout << endl << endl;
    return 0;
}
```

El resultado en consola es el siguiente:



```
PS C:\Users\Thomas\Desktop\Facu\Archivos\Nuevo Plan\Tercer Año\Segundo Cuatrimestre\Redes de Computadoras\Tareas\TP2>
>> g++ Script.cpp -o Paylodes
PS C:\Users\Thomas\Desktop\Facu\Archivos\Nuevo Plan\Tercer Año\Segundo Cuatrimestre\Redes de Computadoras\Tareas\TP2>
>> ./Paylodes
--- PAQUETES DETECTADOS (25) ---
[tcpan] SEQ: 23 | Largo: 2 | Payload: _l
[death] SEQ: 5 | Largo: 1 | Payload: /
[ferne] SEQ: 6 | Largo: 1 | Payload: /
[panda] SEQ: 20 | Largo: 1 | Payload: /
[red h] SEQ: 22 | Largo: 2 | Payload: be
[los-t] SEQ: 14 | Largo: 1 | Payload: c
[ping ] SEQ: 21 | Largo: 2 | Payload: db
[los_c] SEQ: 13 | Largo: 2 | Payload: e.
[milan] SEQ: 17 | Largo: 2 | Payload: ho
[#hidd] SEQ: 1 | Largo: 2 | Payload: ht
[wireg] SEQ: 25 | Largo: 3 | Payload: Lnw
[macac] SEQ: 16 | Largo: 3 | Payload: m/s
[wan-d] SEQ: 24 | Largo: 2 | Payload: n6
[lost-] SEQ: 15 | Largo: 1 | Payload: o
[bitbr] SEQ: 3 | Largo: 1 | Payload: p
[netru] SEQ: 18 | Largo: 1 | Payload: r
[click] SEQ: 4 | Largo: 2 | Payload: s:
[aurac] SEQ: 2 | Largo: 1 | Payload: t
[netru] SEQ: 19 | Largo: 2 | Payload: ts
[los s] SEQ: 84 | Largo: 80 | Payload: REDESDECOMPUTADORAASSSSS..ub*p..s.X..k.p..m8..eb.[...Z~p.... (.fa...8_.N.....
[los r] SEQ: 11 | Largo: 2 | Payload: ut
[group] SEQ: 7 | Largo: 1 | Payload: w
[grupo] SEQ: 8 | Largo: 1 | Payload: w
[la la] SEQ: 9 | Largo: 2 | Payload: w.
[lan-g] SEQ: 10 | Largo: 2 | Payload: yo

--- Mi Grupo 'click' ---
SEQ: 4 | Payload: s:

--- Mensaje Final ---
https://www.youte.com/shorts/dbbe_ln6Lnw
```

--- Mi Grupo 'click' ---

SEQ: 4 | Payload: s:

--- Mensaje Final ---

https://www.youte.com/shorts/dbbe_ln6Lnw